



Apellidos:.....; Nombre:.....

Duración: 2h

Una vivienda aislada de la red eléctrica cuenta actualmente con un sistema de aerotermia mediante bomba calor (sistemas que permiten extraer energía del aire ambiente a través del evaporador), para producir calefacción durante el invierno. La temperatura del agua a la entrada a los radiadores debe ser constante e igual a 55 °C durante toda la temporada de calefacción, con un salto térmico de 10 °C entre la entrada y la salida. La bomba de calor es alimentada mediante paneles solares fotovoltaicos. Cuando la energía solar es insuficiente la bomba de calor opera a carga parcial y, para cubrir la demanda de calefacción restante, se utiliza una caldera de gasoil. Cuando la bomba de calor opera a carga parcial, el agua calentada que sale del condensador entra a la caldera a 47 °C. En la localización de la vivienda, el 50% de los días la demanda de calefacción es cubierta totalmente por el sistema de aerotermia. La temporada de calefacción abarca 8 horas al día durante 120 días, siendo la carga térmica de la vivienda igual a 15 kW. Puede considerar que la temperatura ambiente exterior es constante e igual a 10 °C.

La bomba de calor utiliza el refrigerante R410A, que cambia de fase en el evaporador a 5 °C. La temperatura del agua a la entrada de los radiadores (o a la caldera, cuando la bomba de calor opera a carga parcial) es 5 °C inferior a la temperatura de condensación del refrigerante en la bomba de calor. El rendimiento isentrópico del compresor permanece constante durante todo el periodo de calefacción. El refrigerante está saturado y en una única fase a la salida tanto del evaporador como del condensador. La expansión en la válvula es isentálpica y los intercambiadores de calor operan a presión constante. Cuando la bomba de calor opera a plena carga, cubre toda la demanda de calefacción y opera con un COP_{BC} de 3,5.

En la caldera, el intercambio de calor ocurre en un intercambiador de calor de flujo cruzado de 2 filas de tubos y dos pasos, con un área de 0,1 m². En él, el agua circula por el interior de los tubos y los gases circulan por el exterior. El coeficiente global de transferencia de calor del intercambiador es 200 W/m²K. El rendimiento de la caldera a carga parcial es el mismo que a carga total.

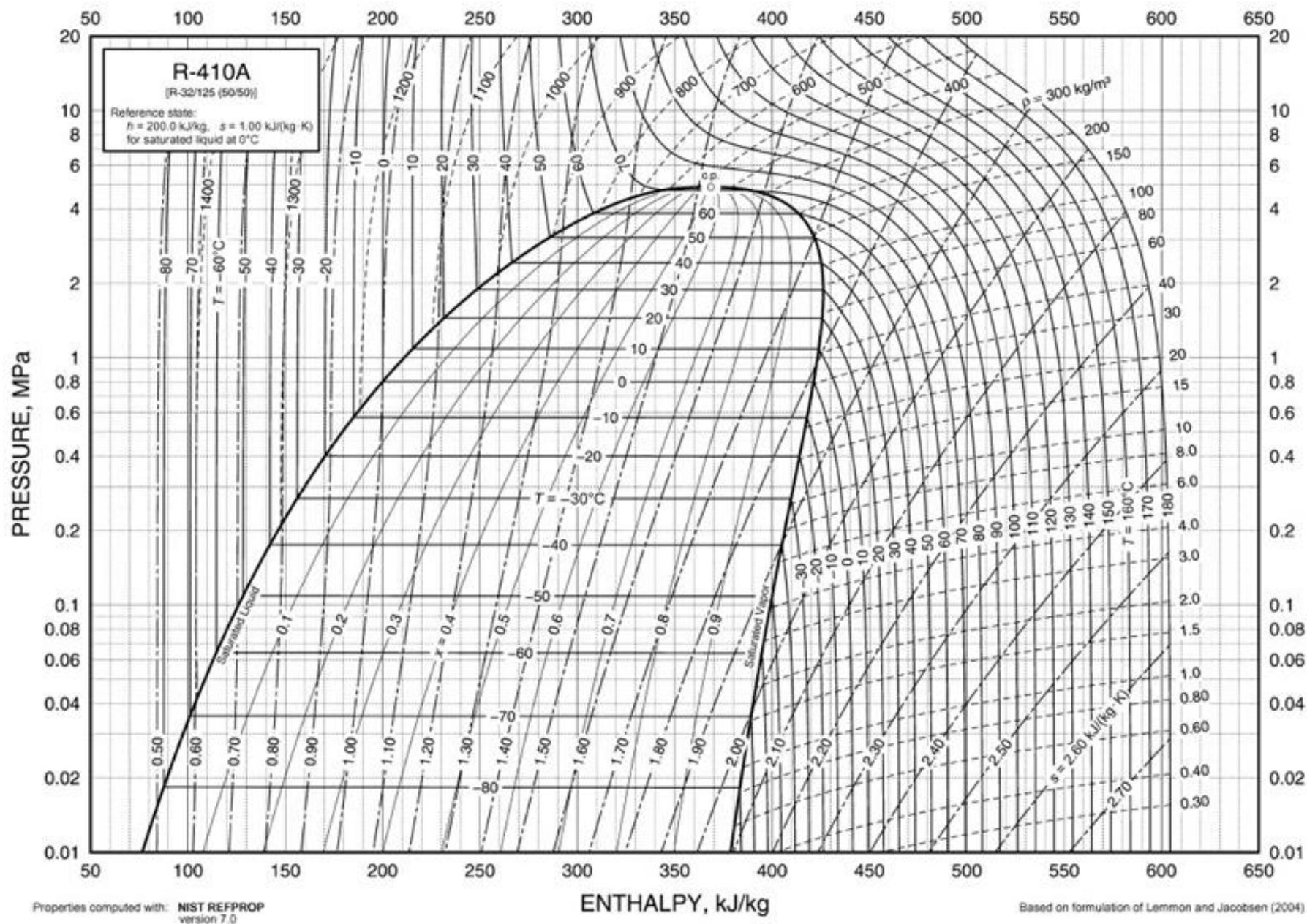
Considere que el gasoil está compuesto por C₁₂H₂₆, que tiene un PCI de 10,28 kWh/l, una densidad de 850 kg/m³ y que su precio actual es de 0,741 €/l. La combustión en la caldera se realiza con un 6% de exceso de aire y el calor específico de los humos es de 1,4 kJ/m³K.

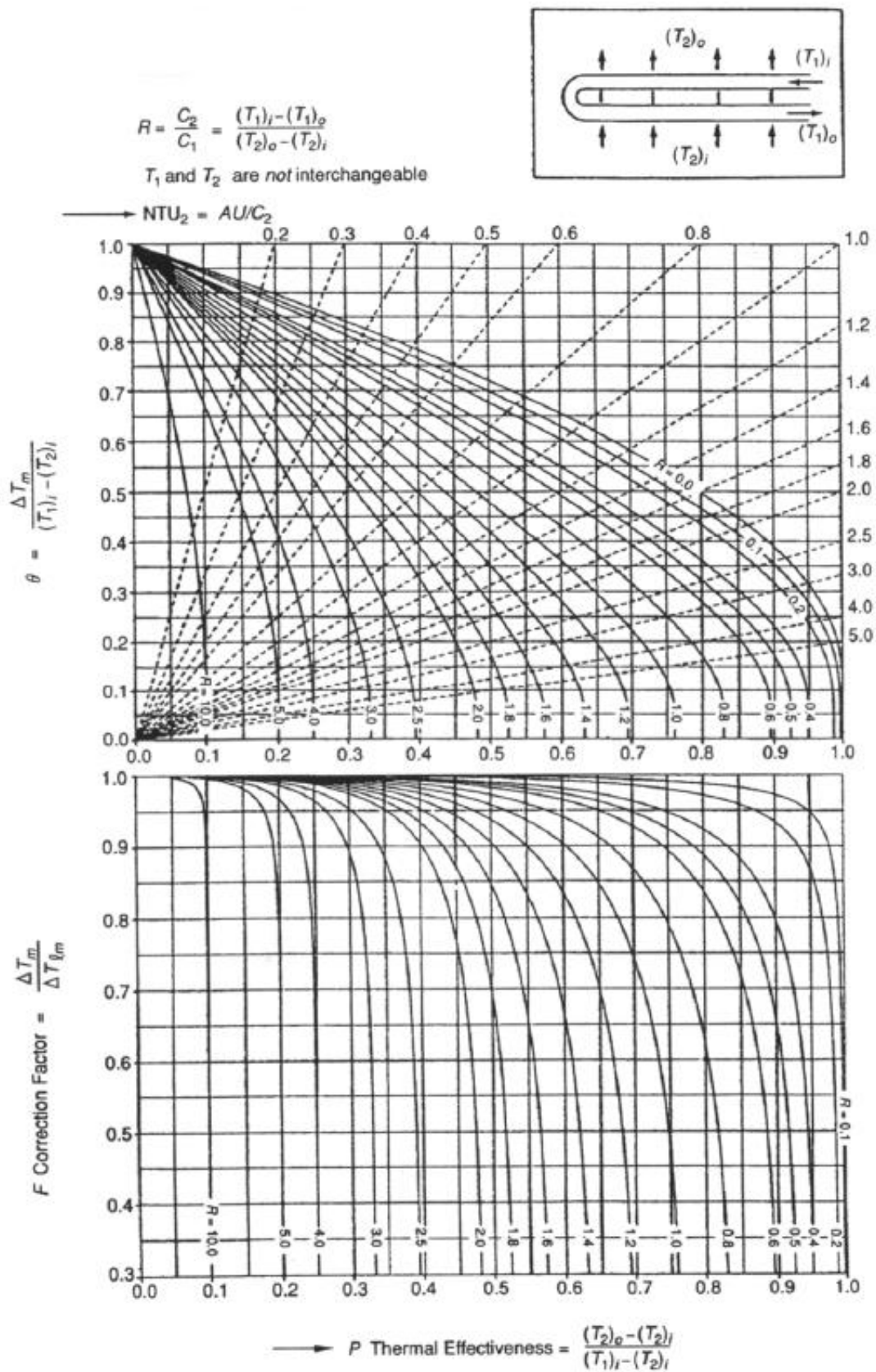
- Calcule el ahorro económico de la vivienda en euros, durante la temporada anual de calefacción, debido al uso del sistema de aerotermia mediante bomba de calor.
- Calcule el área del evaporador de la bomba de calor, sabiendo que, cuando trabaja a plena carga, su coeficiente global de transferencia de calor es de 500 W/m²K y la eficiencia del intercambiador es igual a 0,5.
- Calcule el COP de la bomba de calor cuando opera a carga parcial.

Datos:

- Composición del aire: 1 mol de O₂ por cada 3,76 moles de N₂.
- PA (C) = 12 g/mol, PA (O) = 16 g/mol, PA (H) = 1 g/mol, PA (N) = 14 g/mol.

Solución: 696€, 5,9 m², 4,42





Datos de los radiadores:

$$T_{ae_r} := 55\text{C}$$

$$T_{as_r} := 45\text{C}$$

$$Q := 15\text{kW}$$

Datos de la caldera:

$$T_{ae_c} := 47\text{C}$$

$$\%_{ex_air} := 6\%$$

$$kJ := 10^3 \cdot J$$

$$Cp_h := 1.4 \frac{kJ}{m^3 \cdot C}$$

$$A_c := 0.1 \cdot m^2$$

$$U_c := 200 \frac{W}{m^2 \cdot C}$$

Datos de operación a carga parcial:

$$N_h := 8 \cdot \frac{hr}{day}$$

$$N_d := 120 \cdot day$$

$$\%_{BC} := 50\%$$

Datos de la bomba de calor:

$$T_{evap} := 5\text{C}$$

$$T_1 := T_{evap}$$

$$T_{cond} := T_{ae_r} + 5\text{C} = 60\text{C}$$

$$T_3 := T_{cond}$$

$$T_{cond_CP} := T_{ae_c} + 5\text{C} = 52\text{C}$$

$$T_{3_CP} := T_{cond_CP}$$

$$COP_{BC} := 3.5$$

$$\varepsilon_{evap} := 0.5$$

$$U_{\text{evap}} := 500 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{C}}$$

Datos del gasoil:

$$\text{kWh} := \text{kW} \cdot 3600 \text{s}$$

$$\text{PCI} := 10.28 \frac{\text{kWh}}{\text{L}}$$

$$\rho := 850 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$\epsilon := \infty$$

$$\text{Precio} := 0.741 \frac{\text{€}}{\text{L}}$$

Datos del aire:

$$T_a := 10 \text{C}$$

$$n_{\text{O}_2} := 1 \cdot \text{mol}$$

$$n_{\text{N}_2} := 3.76 \text{ mol}$$

Otros datos:

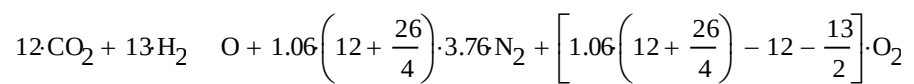
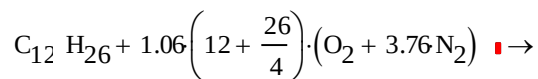
$$\text{PA}_{\text{C}} := 12 \frac{\text{gm}}{\text{mol}}$$

$$\text{PA}_{\text{O}} := 16 \frac{\text{gm}}{\text{mol}}$$

$$\text{PA}_{\text{N}} := 14 \frac{\text{gm}}{\text{mol}}$$

$$\text{PA}_{\text{H}} := 1 \frac{\text{gm}}{\text{mol}}$$

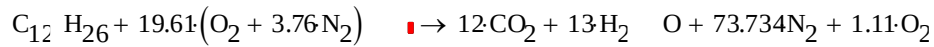
Combustión con exceso de aire:



$$1.06 \left(12 + \frac{26}{4} \right) = 19.61$$

$$1.06 \left(12 + \frac{26}{4} \right) \cdot 3.76 = 73.734$$

$$1.06 \left(12 + \frac{26}{4} \right) - 12 - \frac{13}{2} = 1.11$$



$$a := 12 \text{ mol} \quad b := 13 \text{ mol} \quad c := 73.734 \text{ mol} \quad d := 1.11 \text{ mol}$$

Volumen de gases en la caldera por cada kg de combustible:

$$V_m := 22.4 \frac{L}{\text{mol}}$$

$$N_m := \frac{a + b + c + d}{12 \text{ mol} \cdot PA_C + 26 \text{ mol} \cdot PA_H} = 587.318 \frac{\text{mol}}{\text{kg}}$$

$$V_g := N_m \cdot V_m = 13.156 \frac{m^3}{\text{kg}}$$

Temperatura adiabática de llama:

$$T_{ad} := \frac{\frac{PCI}{\rho}}{V_g \cdot C_{ph}} + T_a = 2.374 \times 10^3 \text{ C}$$

Temperatura de los humos:

$$T_{h0} := 160 \text{ C}$$

$$C_{2_0} := \frac{Q}{T_{ad} - T_{h0}} = 6.775 \frac{W}{C}$$

$$C_1 := \frac{Q}{T_{ae_r} - T_{as_r}} = 1.5 \frac{kW}{C}$$

$$R_{2_0} := \frac{C_{2_0}}{C_1} = 4.517 \times 10^{-3}$$

$$\text{Entonces: } P_0 := 0.95$$

$$NTU_0 := \frac{U_c \cdot A_c}{C_{2_0}} = 2.952$$

$$T_{h1} := T_{ad} - P_0(T_{ad} - T_{ae_c}) = 163.345 \text{ C}$$

Gasto másico de combustible si la caldera trabajase a plena carga:

$$m_{\text{comb}} := \frac{Q}{V_g \cdot C_{p_h} \cdot (T_{\text{ad}} - T_{h1})} = 0.368 \frac{\text{gm}}{\text{s}}$$

Rendimiento de la caldera:

$$\eta_c := \frac{Q}{\frac{\text{PCI}}{\rho} \cdot m_{\text{comb}}} = 0.935$$

Gasto másico de combustible cuando la bomba de calor trabaja a Carga Parcial (CP):

$$Q_{c_CP} := C_1 \cdot (T_{\text{ae_r}} - T_{\text{ae_c}}) = 12 \text{ kW}$$

$$m_{\text{comb_CP}} := \frac{Q_{c_CP}}{\frac{\text{PCI}}{\rho} \cdot \eta_c} = 0.295 \frac{\text{gm}}{\text{s}}$$

Ahorro económico debido al uso del sistema de aerotermia mediante bomba de calor:

$$\text{Ahorro} := (m_{\text{comb}} \cdot N_h \cdot N_d - m_{\text{comb_CP}} \cdot N_h \cdot N_d \cdot \%BC) \cdot \frac{\text{Precio}}{\rho} = 665.98 \text{ €}$$

Área del evaporador de la bomba de calor:

$$T_{\text{as}} := T_a - \varepsilon_{\text{evap}} \cdot (T_a - T_{\text{evap}}) = 7.5 \text{ C}$$

$$\Delta t_{\text{lm}} := \frac{(T_a - T_{\text{evap}}) - (T_{\text{as}} - T_{\text{evap}})}{\ln \left(\frac{T_a - T_{\text{evap}}}{T_{\text{as}} - T_{\text{evap}}} \right)} = 3.607 \text{ C}$$

$$W_{\text{comp}} := \frac{Q}{\text{COP}_{\text{BC}}} = 4.286 \text{ kW}$$

$$Q_{\text{evap}} := Q - W_{\text{comp}} = 10.714 \text{ kW}$$

$$A_{\text{evap}} := \frac{Q_{\text{evap}}}{U_{\text{evap}} \cdot \Delta t_{\text{lm}}} = 5.941 \text{ m}^2$$

Rendimiento isentrópico del compresor (calculado operando a plena carga):

$$h_1 := 422 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_3 := 308 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_{2s} := 461 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$Q_{\text{cond}} := Q = 15 \text{ kW}$$

$$h_2 := \frac{h_1 \cdot Q_{\text{cond}} - h_3 \cdot W_{\text{comp}}}{Q_{\text{cond}} - W_{\text{comp}}} = 467.6 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

La entalpía en el punto 2 (salida del compresor) se obtiene de:

$$Q_{\text{cond}} := \dot{m}_T \cdot (h_2 - h_3) \quad W_{\text{comp}} := \dot{m}_T \cdot (h_2 - h_1)$$

$$\eta_{\text{sc}} := \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1} = 0.855$$

COP de la bomba de calor cuando trabaja a carga parcial:

$$h_1 := 422 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_{3_CP} := 290 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_{2s_CP} := 455 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$Q_{\text{cond_CP}} := Q - Q_{\text{c_CP}} = 3 \text{ kW}$$

$$h_{2_CP} := \frac{h_{2s_CP} - h_1}{\eta_{\text{sc}}} + h_1 = 460.585 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\text{COP}_{\text{BC_CP}} := \frac{h_{2_CP} - h_{3_CP}}{h_{2_CP} - h_1} = 4.421$$